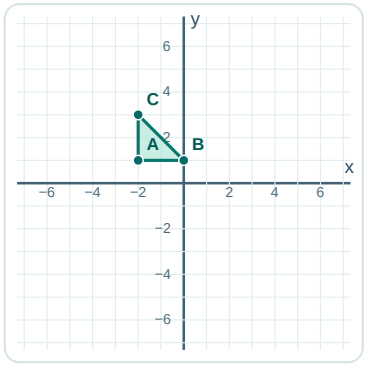
מסדרון השערים

נתון משולש ABC: $A(-2,1)$, $B(0,1)$, $C(-2,3)$. כל הסיבובים סביב הראשית $O(0,0)$.



האם אפשר להגיע לאותה תמונה בשני מסלולים שונים? חקרו בעזרת קודקודים.

1 שיקוף בציר y

שקפו את המשולש בציר y ומצאו את תמונות שלושת הקודקודים. איזו נקודה נשארת במקומה?

2 שני מסלולים, אותה תמונה?

מסלול א׳: שיקוף בציר y ואז סיבוב $90°$ נגד כיוון השעון. מסלול ב׳: סיבוב $90°$ נגד כיוון השעון ואז שיקוף בציר x. מצאו את כל התמונות בשני המסלולים והשוו.

3 הוכחה לכל נקודה

הוכיחו ששני המסלולים מעבירים כל נקודה (x,y) אל $(-y,-x)$. מצאו ישר שיקוף יחיד שנותן אותה תמונה. הסבירו מדוע בדיקת נקודה אחת אינה הוכחה כללית.